

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΕΡΟΣ Β

Κυριακούlopoulos Καλλίνικος
ΑΜ: 1084583

Contents

.....	0
B1. Σχεδιασμός ΓΑ	2
a) Κωδικοποίηση και Προεπεξεργασία Δεδομένων.....	2
b) Πλεονάζουσες τιμές.....	2
c) Αρχικός πληθυσμός	2
d) Υπολογισμός ομοιότητας	2
e) Συνάρτηση καταλληλότητας.....	2
f) Γενετικοί τελεστές.....	3
B2. Υλοποίηση ΓΑ	3
B3. Αξιολόγηση και επίδραση παραμέτρων.....	5
a) Κριτήρια τερματισμού	5
b) Εκτέλεση πειραμάτων.....	5
c) Συμπεράσματα.....	12

Link κώδικα: <https://github.com/Kall-K/Computational-Intelligence>

B1. Σχεδιασμός ΓΑ

a) Κωδικοποίηση και Προεπεξεργασία Δεδομένων

Χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη sklearn για tokenization των κειμένων, δηλαδή BoW με tf-idf. Από τα κείμενα που υπάρχουν στο dataset επιλέχθηκαν αυτά με region_main_id=1683 και παράχθηκαν συνολικά 1678 tokens. Τέλος για την κωδικοποίηση των 1678 tokens χρησιμοποιήσα 22 bits (11+11)

b) Πλεονάζουσες τιμές

Για τις πλεονάζουσες τιμές εφάρμοσα τη μέθοδο random remapping, όποια τιμή προκύπτει εκτός του διαστήματος (0,1677) αντικαθίσταται από μια τυχαία ώστε να ανήκει στο επιθυμητό διάστημα. Οι πλεονάζουσες τιμές προκύπτουν διότι τα 11 bits που χρειάζονται για την κωδικοποίηση κάθε λέξης, παράγουν αριθμούς μέχρι και $2^{11} = 2048$ (0,2047) επομένως θα πρέπει να αντιστοιχηθούν στο διάστημα (0,1677).

c) Αρχικός πληθυσμός

Για την παραγωγή του αρχικού πληθυσμού χρησιμοποιείται η συνάρτηση randint η οποία παράγει έναν αριθμό 22 bits. Έπειτα εξετάζω τα 11 πρώτα bits και τα 11 τελευταία ώστε να ανήκουν στο νόμιμο διάστημα (συνάρτηση check_range). Αν δεν ανήκει ο αριθμός στο διάστημα που θέλω καλώ τη συνάρτηση random_remapping για να επιστρέψει ένα αποδεκτό αριθμό. Στην τελικό αριθμό 22 bits που δημιουργώ τα πρώτα 11 bits αντιστοιχούν στην πρώτη λέξη και τα 11 τελευταία στη δεύτερη (ποια λέξη είναι πρώτη και ποια δεύτερη δεν έχει κάποια διαφορά).

d) Υπολογισμός ομοιότητας

Για τον υπολογισμό της ομοιότητας χρησιμοποιήθηκε η συνάρτηση συνημίτονου. Προτιμήθηκε έναντι των άλλων μεθόδων γιατί το κείμενο αναπαρίσταται ως διάνυσμα σε πολυδιάστατο χώρο. Επομένως κάθε κείμενο από τη θέση του στο χώρο υποδεικνύει με ποιο έχει ομοιότητα. Για την ομοιότητα χρειάζεται να υπολογιστεί το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων, όσο πιο μικρή είναι η γωνία που σχηματίζουν τα 2 διανύσματα τόσο πιο όμοια είναι. Στις άλλες περιπτώσεις μετρικών ομοιότητας υπολογίζεται η διαφορά στις τιμές των διανυσμάτων είτε η απόσταση των σημείων τους στον χώρο. Επομένως η ομοιότητα συνημίτονου έχει μεγαλύτερη ακρίβεια διότι δίνει βαρύτητα στην κατεύθυνση των διανυσμάτων και μπορεί να ανταποκριθεί στα δεδομένα που είναι διανύσματα σε πολυδιάστατο χώρο.

e) Συνάρτηση καταλληλότητας

Στο προηγούμενο ερώτημα υπολογίστηκε η ομοιότητα συνημίτονου μεταξύ της πρότασης που αναζητείται και όλων των άλλων επιγραφών. Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν πήραμε τις 3 προτάσεις που μοιάζουν περισσότερο με αυτή που αναζητώ. Για να βρω ποιες είναι οι χαμένες λέξεις εφαρμόζω συνάρτηση συνημίτονου μεταξύ των 3 προτάσεων που έχω βρει ότι μοιάζουν περισσότερο με αυτή που ψάχνω και της πρότασης που προκύπτει από το γενετικό αλγόριθμο. Οι 3 τιμές που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία τις χρησιμοποιώ για να βρω τον μέσο όρο.

Η μέγιστη τιμή που μπορεί να προκύψει είναι 1. Η συνάρτηση ομοιότητας συνημίτονου παίρνει τιμές στο διάστημα [-1,1] άρα κάθε σύγκριση του κειμένου που δίνει ο γενετικό αλγόριθμος με ένα από τα 3 πιο όμοια κείμενα, μπορεί να δώσει score από -1 μέχρι 1. Επίσης

για τον υπολογισμό του συνολικού score της πρότασης χρησιμοποιώ μέσο όρο άρα η μέγιστη τιμή είναι 1 και η ελάχιστη -1. $(1+1+1)/3$, $(-1-1-1)/3$

f) Γενετικοί τελεστές

- i. Για τον τελεστή της επιλογής χρησιμοποιείται η τεχνική της ρουλέτας με βάση το score. Είναι πιο δίκαιη η επιλογή διότι χρωμόσωμα με μεγαλύτερο score έχει περισσότερες πιθανότητες να επιλεγεί από ένα με μικρό score.
- ii. Στη διασταύρωση προτιμήθηκε η τεχνική διασταύρωσης σε 2 σημεία. Με τη διασταύρωση σε 2 σημεία καταφέρνουμε να επεκτείνουμε το χώρο δημιουργίας απογόνων, άρα δεν περιορίζεται ο αλγόριθμος σε συγκεκριμένες λύσεις.
- iii. Η μετάλλαξη επέλεξα να πραγματοποιείται μόνο για τα άτομα του πληθυσμού που δεν έχουν top score. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι καλύτερες λύσεις περνάνε στην επόμενη γενιά.

B2. Υλοποίηση ΓΑ

Περιγραφή αρχείων:

- φάκελος figures: περιέχει τις γραφικές παραστάσεις που ζητούνται από κάθε πείραμα
- φάκελος results: περιέχει αρχεία .csv στα οποία έχουν αποθηκευτεί τα αποτελέσματα από κάθε πείραμα (population size, crossover probability, mutation probability, best, generations, text).
- experiments.json: αρχείο στο οποίο βάζω τις παραμέτρους για κάθε πείραμα ώστε να διαβάζει το πρόγραμμα το αρχείο και να εκτελούνται όλα τα πειράματα.
- ga.py: είναι το κύριο αρχείο στο οποίο υλοποιείται ο γενετικός αλγόριθμος. Το πρόγραμμα παράγει τα περιεχόμενα των φακέλων figures, results.
 - Περιγραφή προγράμματος:
 - Βοηθητικές συναρτήσεις:
 - def load_token(dec_num): φορτώνει όλα τα tokens με το id (0-1677) που τους έχω αναθέσει και με βάση το όρισμα που είναι ένα δεκαδικός αριθμός επιστρέφει τη λέξη που ψάχνω.
 - def bin2dec(binary): μετατρέπει ένα αριθμό από το 2αδικό στο δεκαδικό.
 - def dec2bin(decimal): μετατρέπει ένα αριθμό από το δεκαδικό στο 2αδικό με 11 bits.
 - def check_range(num): συνάρτηση για να ελέγχει αν ο αριθμός που δόθηκε ανήκει στο διάστημα (0,1677) δηλαδή αν αντιστοιχεί σε token. Αν δεν αντιστοιχεί καλεί την από κάτω συνάρτηση.
 - def random_remapping(): καλείται από τη συνάρτηση check_range και αντιστοιχεί ένα αριθμό εκτός (0,1677) στο διάστημα αυτό με τυχαία επιλογή.
 - Κλάση γενετικού αλγόριθμου:
 - def __init__(self, n_bits, n_iter, n_pop, r_cross, r_mut): αρχικοποίηση παραμέτρων.
 - def cos_similarity(self, x): συνάρτηση για τον υπολογισμό της ομοιότητας συνημίτονου μεταξύ της πρότασης που παράγεται με τις λέξεις που δίνει ο γενετικός αλγόριθμος και των 3 πιο όμοιων προτάσεων στην πρόταση που ζητείται.
 - def roulette_wheel_selection(self, population, fitness_scores): συνάρτηση που υλοποιεί τον τελεστή επιλογής.

- `def crossover(self, p1, p2, r_cross):` συνάρτηση που υλοποιεί τον τελεστή διασταύρωσης.
- `def mutation(self, bitstring, r_mut):` συνάρτηση που υλοποιεί τον τελεστή μετάλλαξης.
- `def genetic_algorithm(self):` συνάρτηση που υλοποιεί το γενετικό αλγόριθμο. Στην αρχή δημιουργεί ένα τυχαίο πληθυσμό, μετά βρίσκει τα `score` για κάθε άτομο του συγκεκριμένου πληθυσμού, κρατάει το μεγαλύτερο και το αποθηκεύει. Από το δεύτερο πληθυσμό και έπειτα κάνει έλεγχο αν ισχύει κάποιο κριτήριο τερματισμού για να σταματήσει ο βρόγχος και στη συνέχεια ελέγχει αν η τρέχουσα γενιά έχει δώσει νέο μεγαλύτερο `score`. Όταν ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες καλούνται οι συναρτήσεις επιλογής ατόμων του πληθυσμού, μετά διασταύρωσης και αν το `score` του ατόμου δεν είναι το μέγιστο της γενιάς καλείται και η συνάρτηση για μετάλλαξη. Έτσι δημιουργούνται τα άτομα της επόμενης γενιάς.

Επιπλέον συναρτήσεις για την εκτέλεση του αλγορίθμου:

- `def run_ga(n_bits, n_iter, n_pop, r_cross, r_mut):` δημιουργείται instance της κλάσης `GeneticAlgorithm`, και καλεί τη συνάρτηση για να τρέξει ο γενετικός αλγόριθμος. Στο τέλος επιστρέφει τις τιμές που επιστρέφει ο γενετικός όταν τερματίζει.
- `def main():` διαβάζει το αρχείο με τις παραμέτρους για τα πειράματα και τρέχει το γενετικό αλγόριθμο για κάθε πείραμα 10 φορές. Κάθε φορά που τερματίζει ένα τρέξιμο του γενετικού αλγορίθμου εξάγει ένα αρχείο στον φάκελος `results` με τα αποτελέσματα και κάθε φορά που τερματίζει ένα πείραμα παράγει τη γραφική παράσταση με τους μέσους όρους των καλύτερων τιμών κάθε γενιάς από κάθε εκτέλεση.
- `prepare_data.py`: το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για να δημιουργήσω το φιλτραρισμένο `dataset` (`region1693.csv`) το οποίο περιέχει τις εγγραφές από το κύριο `dataset` (`iphi2802.csv`) με `region_main_id=1693`. Επίσης κάνω μετατροπή των κειμένων με χρήση `BoW` και `tf-idf` σε διανύσματα και έτσι βρίσκω τις προτάσεις που μοιάζουν περισσότερο σε αυτή που ψάχνω. Προκύπτουν 3 προτάσεις τις οποίες τις καταγράφω στο αρχείο `topk_texts.json`. Τέλος επειδή θα χρειαστεί να αντιστοιχίσω τα `tokens` που προκύπτουν από την κωδικοποίηση με αριθμούς δημιουργώ το αρχείο `token_id.json`.
- `token_id.json`: αρχείο στο οποίο υπάρχουν όλα τα `tokens` (1677) αντιστοιχισμένα με εάν αριθμό από το 0 έως 1677.
- `topk_texts.json`: αρχείο στο οποίο υπάρχουν τα `id` (το `id` είναι ο αριθμός της γραμμής στην οποία βρίσκεται η πρόταση στο φιλτραρισμένο `dataset`, χωρίς να υπολογίζω την κεφαλίδα και ξεκινώντας την αρίθμηση από το 0) των προτάσεων που μοιάζουν περισσότερο σε αυτή που ψάχνω.

B3. Αξιολόγηση και επίδραση παραμέτρων

a) Κριτήρια τερματισμού

ο αλγόριθμος τερματίζει όταν ισχύει τουλάχιστον μια από τις παρακάτω συνθήκες

κριτήριο 1: ο αλγόριθμος τερματίζει όταν το καλύτερο score της κάθε γενιάς δεν βελτιώνεται για 50 συνεχόμενες γενιές.

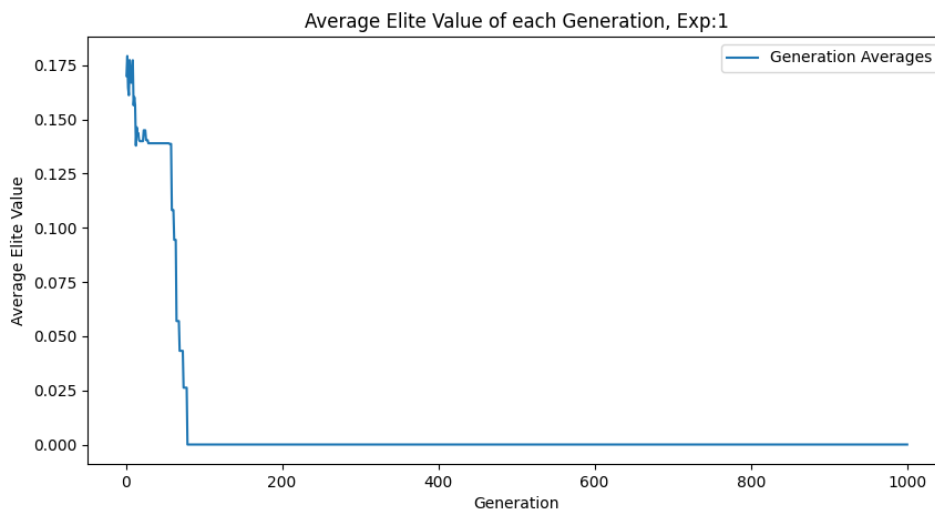
κριτήριο 2: ο αλγόριθμος τερματίζει εάν η βελτίωση του καλύτερου score της τρέχουσας γενιάς δεν έχει αυξηθεί πάνω από 1% από το καλύτερο score της προηγούμενης γενιάς.

κριτήριο 3: ο αλγόριθμος θα κάνει 1000 γενιές και μετά θα σταματήσει.

b) Εκτέλεση πειραμάτων

A/A	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ	ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ	ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ	ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΕΩΝ
1	20	0.6	0.00	0.1994	54.5
2	20	0.6	0.01	0.2218	86.0
3	20	0.6	0.10	0.2307	37.3
4	20	0.9	0.01	0.2379	70.2
5	20	0.1	0.01	0.2372	123.1
6	200	0.6	0.00	0.2792	35.8
7	200	0.6	0.01	0.3407	45.9
8	200	0.6	0.10	0.2974	60.1
9	200	0.9	0.01	0.3389	53.6
10	200	0.1	0.01	0.3508	74.8

Πείραμα 1:

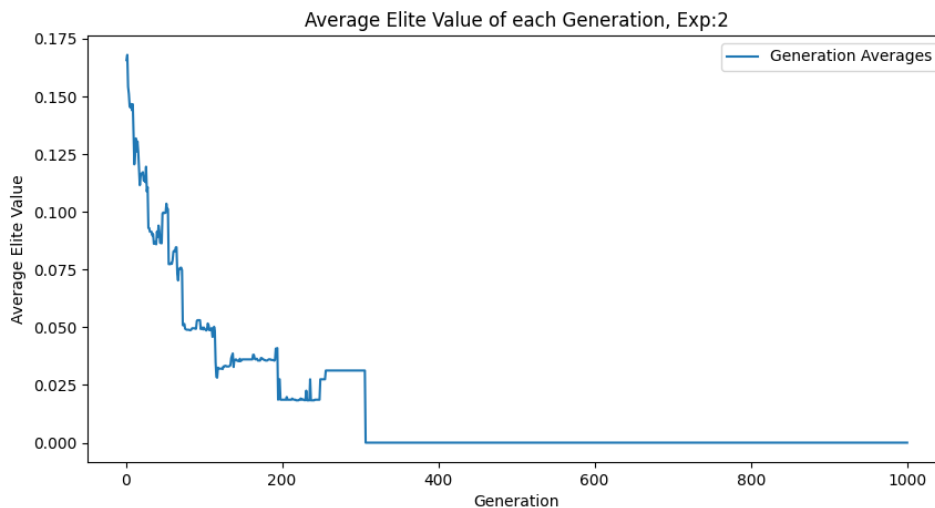


```

population size,crossover probability,mutation
probability,best,generations,text
20,0.6,0.0,0.18955247673962702,61,οι αλεξανδρε ουδiz πετρου
20,0.6,0.0,0.23930915687983847,64,μνημιον αλεξανδρε ουδiz σαβα
20,0.6,0.0,0.1697440195269366,9,φυλης αλεξανδρε ουδiz ημερα
20,0.6,0.0,0.22000002507408054,73,εξηκοντα αλεξανδρε ουδiz ας
20,0.6,0.0,0.17853832796300032,58,μουσηλιου αλεξανδρε ουδiz εν
20,0.6,0.0,0.2696911756755942,78,ιν αλεξανδρε ουδiz θαρσι
20,0.6,0.0,0.21186666391368478,64,ελθων αλεξανδρε ουδiz ετων
20,0.6,0.0,0.16992293943317793,68,ημ αλεξανδρε ουδiz ας
20,0.6,0.0,0.16606169053946687,58,ρωμηι αλεξανδρε ουδiz ος
20,0.6,0.0,0.18024331640341718,12,τεγραρ αλεξανδρε ουδiz ετι
20,0.6,0.0,0.19949297921488238,54.5,

```

Πείραμα 2:

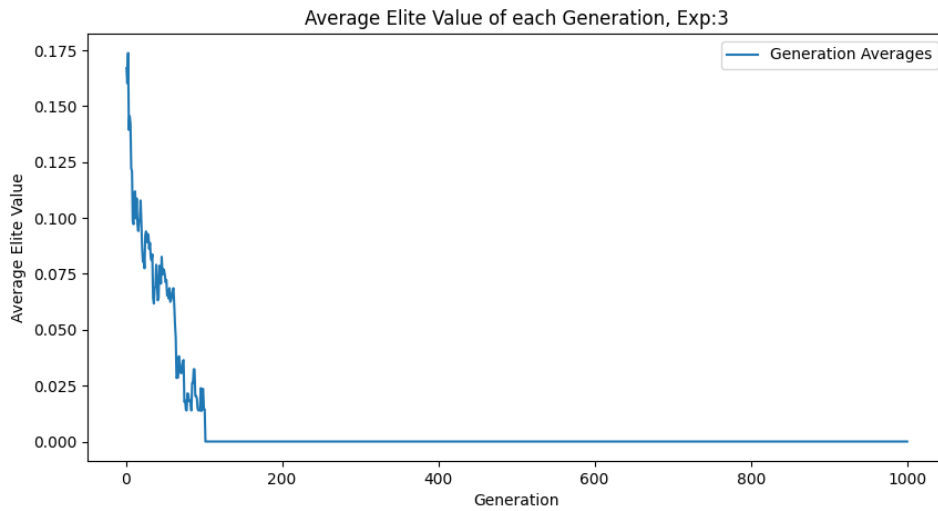


```

population size,crossover probability,mutation
probability,best,generations,text
20,0.6,0.01,0.21555574631546223,9,γα αλεξανδρε ουδiz ετων
20,0.6,0.01,0.31251396441716844,306,θαρσι αλεξανδρε ουδiz ξανθικω
20,0.6,0.01,0.238591296206102,114,προβαλων αλεξανδρε ουδiz αθανατος
20,0.6,0.01,0.19440945688204028,16,σκει αλεξανδρε ουδiz μνημιον
20,0.6,0.01,0.23859129620610198,54,αθανατος αλεξανδρε ουδiz ορος
20,0.6,0.01,0.23301139546287022,65,ουδiz αλεξανδρε ουδiz τοπαρχης
20,0.6,0.01,0.22149511508935826,194,καλου αλεξανδρε ουδiz ουλπιανου
20,0.6,0.01,0.18518369921078792,28,ετι αλεξανδρε ουδiz αυρηλιος
20,0.6,0.01,0.1402095029429665,2,ετει αλεξανδρε ουδiz γοθυ
20,0.6,0.01,0.238591296206102,72,αυτοκρ αλεξανδρε ουδiz αθανατος
20,0.6,0.01,0.22181527689389596,86.0,

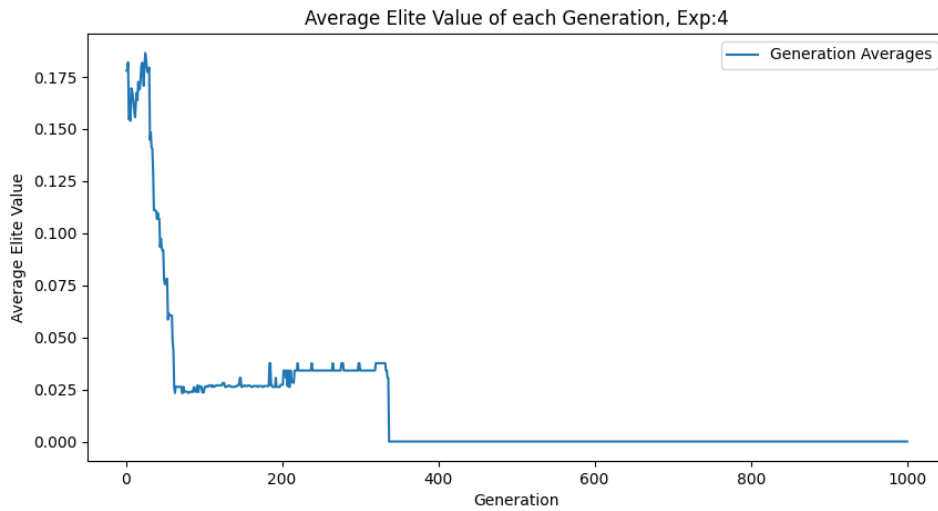
```

Πείραμα 3:



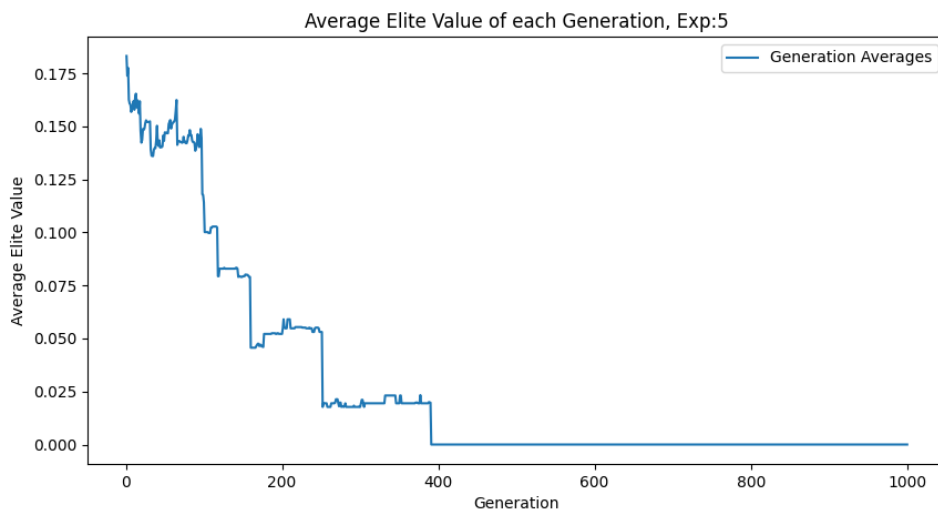
```
population size,crossover probability,mutation
probability,best,generations,text
20,0.6,0.1,0.2620822400961811,74,θεοδωρου αλεξανδρε ουδης θαρσι
20,0.6,0.1,0.238591296206102,61,αθανατος αλεξανδρε ουδης αιου
20,0.6,0.1,0.2663934809875051,64,θαρσι αλεξανδρε ουδης εμος
20,0.6,0.1,0.19440945688204028,34,ηδειον αλεξανδρε ουδης μνημιον
20,0.6,0.1,0.26858965902077914,19,περετιου αλεξανδρε ουδης ουδης
20,0.6,0.1,0.17636333349561095,6,μνεμιον αλεξανδρε ουδης εκαλεσε
20,0.6,0.1,0.1697440195269366,3,δει αλεξανδρε ουδης ημερα
20,0.6,0.1,0.23301139546287022,8,καλον αλεξανδρε ουδης ουδης
20,0.6,0.1,0.32329185226453466,101,θαρσι αλεξανδρε ουδης εν
20,0.6,0.1,0.17492251320695731,3,διου αλεξανδρε ουδης ωρεπισκο
20,0.6,0.1,0.23073992471495175,37.3,
```

Πείραμα 4:



```
population size,crossover probability,mutation
probability,best,generations,text
20,0.9,0.01,0.238591296206102,35,αθανατος αλεξανδρε ουδiz σωκι
20,0.9,0.01,0.3759645047608647,336,αθανατος αλεξανδρε ουδiz θαρσι
20,0.9,0.01,0.17636333349561095,3,οτιο αλεξανδρε ουδiz εισ
20,0.9,0.01,0.1861193168395585,61,εξηκοντα αλεξανδρε ουδiz υιοι
20,0.9,0.01,0.18822631888292077,53,εξηκοντα αλεξανδρε ουδiz εκτισθη
20,0.9,0.01,0.3114161947454118,30,θαρσι αλεξανδρε ουδiz πετρου
20,0.9,0.01,0.2355986753647018,59,πασης αλεξανδρε ουδiz ουδiz
20,0.9,0.01,0.21420898485587134,48,ετους αλεξανδρε ουδiz ξανθικω
20,0.9,0.01,0.18304542292473477,34,ανδρων αλεξανδρε ουδiz ετι
20,0.9,0.01,0.2696911756755942,43,με αλεξανδρε ουδiz θαρσι
20,0.9,0.01,0.2379225223751371,70.2,
```

Πείραμα 5:

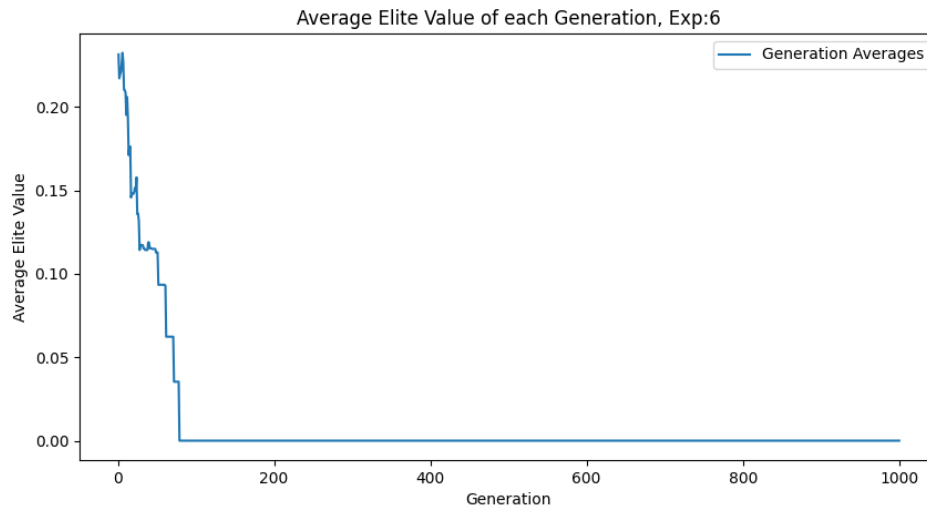


```

population size,crossover probability,mutation
probability,best,generations,text
20,0.1,0.01,0.30548602712512424,97,θαρσι αλεξανδρε ουδης ημερα
20,0.1,0.01,0.17492251320695731,31,οξοτατου αλεξανδρε ουδης διου
20,0.1,0.01,0.17636333349561095,18,οτιο αλεξανδρε ουδης δικαιος
20,0.1,0.01,0.2620822400961811,117,βανεσθαι αλεξανδρε ουδης θαρσι
20,0.1,0.01,0.17315749964398633,100,πιστεως αλεξανδρε ουδης οεωνιον
20,0.1,0.01,0.14020950294296652,3,ετις αλεξανδρε ουδης ετει
20,0.1,0.01,0.21425337493223626,65,παντων αλεξανδρε ουδης πετρος
20,0.1,0.01,0.35341792470486394,251,θαρσι αλεξανδρε ουδης ετων
20,0.1,0.01,0.23930915687983853,390,μνημιον αλεξανδρε ουδης δεσποτης
20,0.1,0.01,0.3337406861049336,159,θαρσι αλεξανδρε ουδης μνημιον
20,0.1,0.01,0.23729422591326985,123.1,

```

Πείραμα 6:

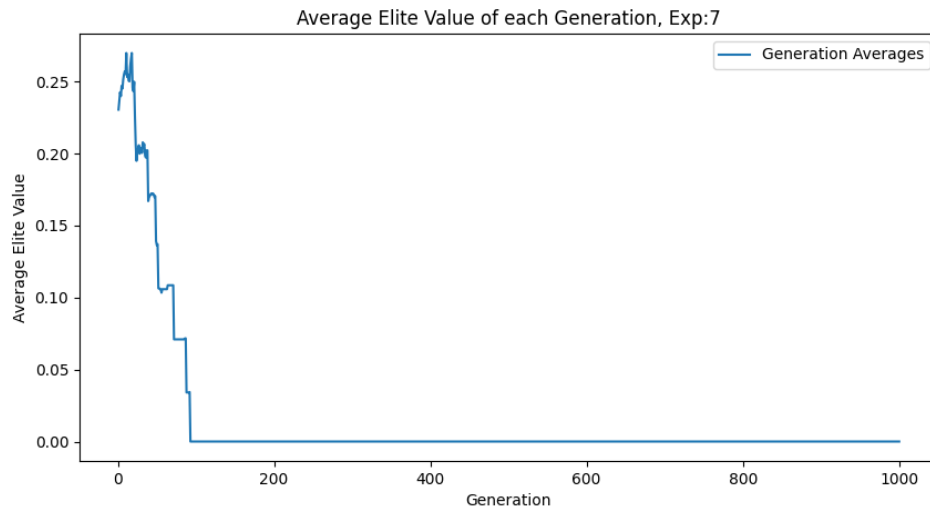


```

population size,crossover probability,mutation
probability,best,generations,text
200,0.6,0.0,0.23204947729680414,51,ουλπιανου αλεξανδρε ουδης ξανθικω
200,0.6,0.0,0.238591296206102,27,αθανατος αλεξανδρε ουδης θεοφιλου
200,0.6,0.0,0.2620822400961811,10,ρωσεων αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.6,0.0,0.3759645047608647,78,αθανατος αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.6,0.0,0.3061383326955249,16,δεσποτης αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.6,0.0,0.26990868217881475,71,ετων αλεξανδρε ουδης εν
200,0.6,0.0,0.2620822400961811,24,θησεν αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.6,0.0,0.34370157170369714,61,ουδης αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.6,0.0,0.23859129620610198,7,αθανατος αλεξανδρε ουδης αυτωι
200,0.6,0.0,0.2635771520239146,13,ετων αλεξανδρε ουδης σπγ
200,0.6,0.0,0.27926867932641863,35.8,

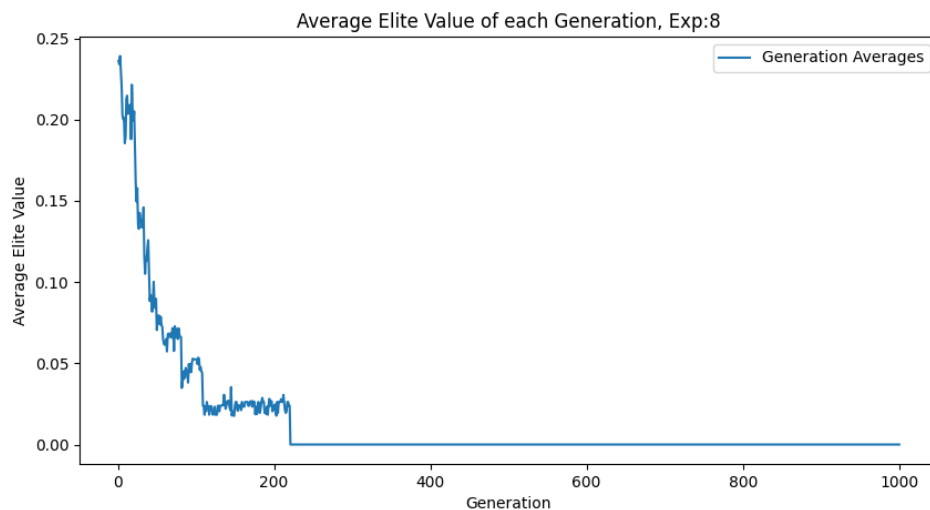
```

Πείραμα 7:



```
population size,crossover probability,mutation
probability,best,generations,text
200,0.6,0.01,0.3114161947454118,18,ετι αλεξανδρε ουδiz θαρσι
200,0.6,0.01,0.35341792470486394,51,ετων αλεξανδρε ουδiz θαρσι
200,0.6,0.01,0.24245720164628123,11,μο αλεξανδρε ουδiz αθανατος
200,0.6,0.01,0.31251396441716844,21,θαρσι αλεξανδρε ουδiz ξανθικω
200,0.6,0.01,0.35341792470486394,48,θαρσι αλεξανδρε ουδiz ετων
200,0.6,0.01,0.3759645047608647,71,θαρσι αλεξανδρε ουδiz αθανατος
200,0.6,0.01,0.3759645047608647,87,αθανατος αλεξανδρε ουδiz θαρσι
200,0.6,0.01,0.3759645047608647,38,θαρσι αλεξανδρε ουδiz αθανατος
200,0.6,0.01,0.35341792470486394,92,θαρσι αλεξανδρε ουδiz ετων
200,0.6,0.01,0.35341792470486394,22,θαρσι αλεξανδρε ουδiz ετων
200,0.6,0.01,0.3407952573910912,45.9,
```

Πείραμα 8:

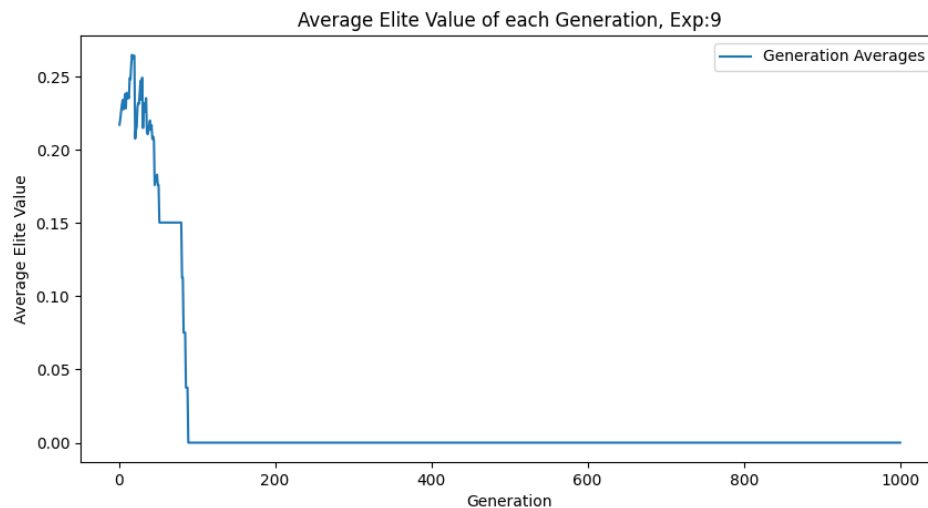


```

population size,crossover probability,mutation
probability,best,generations,text
200,0.6,0.1,0.26786827243737393,21,ουδης αλεξανδρε ουδης διου
200,0.6,0.1,0.3062678719220054,49,θαρσι αλεξανδρε ουδης του
200,0.6,0.1,0.2696911756755942,22,ευλαβεστατου αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.6,0.1,0.3061383326955249,108,θαρσι αλεξανδρε ουδης δεσποτης
200,0.6,0.1,0.35341792470486394,220,θαρσι αλεξανδρε ουδης ετων
200,0.6,0.1,0.238591296206102,5,αθανατος αλεξανδρε ουδης βατνας
200,0.6,0.1,0.35341792470486394,81,θαρσι αλεξανδρε ουδης ετων
200,0.6,0.1,0.3114161947454118,23,πετρου αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.6,0.1,0.2620822400961811,33,αποδειξιν αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.6,0.1,0.3055231611641334,39,καλου αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.6,0.1,0.2974414394352055,60.1,

```

Πείραμα 9:

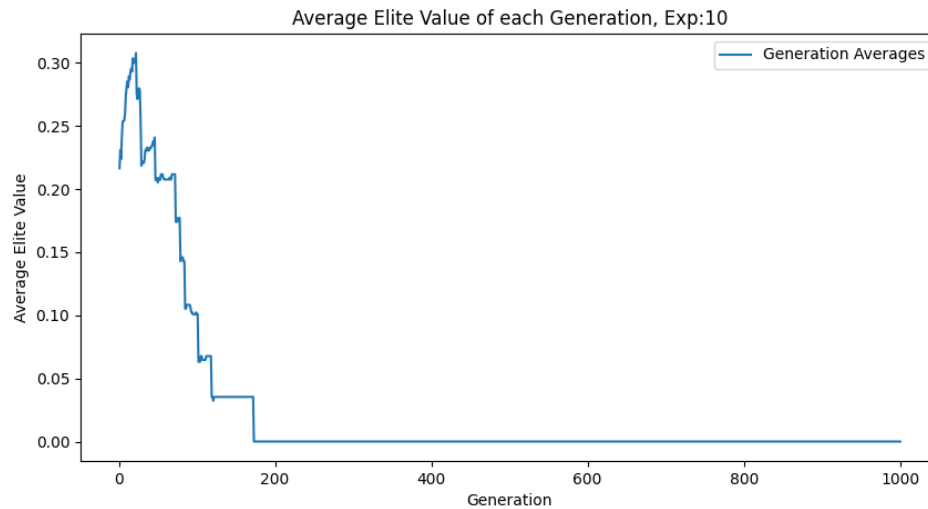


```

population size,crossover probability,mutation
probability,best,generations,text
200,0.9,0.01,0.3759645047608647,88,αθανατος αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.9,0.01,0.35341792470486394,51,θαρσι αλεξανδρε ουδης ετων
200,0.9,0.01,0.3759645047608647,80,θαρσι αλεξανδρε ουδης αθανατος
200,0.9,0.01,0.31251396441716844,20,θαρσι αλεξανδρε ουδης σπγ
200,0.9,0.01,0.30545044088231615,35,μνεμιον αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.9,0.01,0.2620822400961811,20,γεννηθεντος αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.9,0.01,0.34370157170369714,45,ουδης αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.9,0.01,0.3759645047608647,82,θαρσι αλεξανδρε ουδης αθανατος
200,0.9,0.01,0.30879066082989565,30,μνηνι αλεξανδρε ουδης θαρσι
200,0.9,0.01,0.3759645047608647,85,θαρσι αλεξανδρε ουδης αθανατος
200,0.9,0.01,0.3389814821677582,53.6,

```

Πείραμα 10:



```
population size,crossover probability,mutation
probability,best,generations,text
200,0.1,0.01,0.35341792470486394,78,ετων αλεξανδρε ουδισ θαρσι
200,0.1,0.01,0.3337406861049336,28,θαρσι αλεξανδρε ουδισ μνημιον
200,0.1,0.01,0.3759645047608647,22,αθανατος αλεξανδρε ουδισ θαρσι
200,0.1,0.01,0.3759645047608647,101,θαρσι αλεξανδρε ουδισ αθανατος
200,0.1,0.01,0.3759645047608647,84,θαρσι αλεξανδρε ουδισ αθανατος
200,0.1,0.01,0.30545044088231615,46,θαρσι αλεξανδρε ουδισ αθανοτας
200,0.1,0.01,0.35341792470486394,118,θαρσι αλεξανδρε ουδισ ετων
200,0.1,0.01,0.35341792470486394,172,θαρσι αλεξανδρε ουδισ ετων
200,0.1,0.01,0.3759645047608647,72,αθανατος αλεξανδρε ουδισ θαρσι
200,0.1,0.01,0.30489209164229314,27,θαρσι αλεξανδρε ουδισ ας
200,0.1,0.01,0.3508195011787594,74.8,
```

Από τα παραπάνω πειράματα η πρόταση με το μεγαλύτερο score~3759 χωρίς να μετράει η σειρά που τοποθετούνται οι λέξεις είναι:

«θαρσι αλεξανδρε ουδισ αθανατος»

ς) Συμπεράσματα

Μέγεθος πληθυσμού: η αύξηση του πληθυσμού δείχνει ότι βελτιώνει τον αλγόριθμο καθώς παρατηρώ πως βρίσκει τη βέλτιστη λύση, σημειώνει μεγαλύτερο μέσο όρο καλύτερης λύσης και για τα 10 τρεξίματα του αλγορίθμου και τελειώνει σε λιγότερες γενιές.

Πιθανότητα διασταύρωσης: όσο η πιθανότητα διασταύρωσης αυξάνεται η βέλτιστη λύση βρίσκεται πιο γρήγορα, στα γραφήματα παρατηρώ πιο απότομη κλίση όταν η πιθανότητα διασταύρωσης αυξάνεται. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει διότι με την αυξημένη διασταύρωση τα άτομα αλλάζουν περισσότερο από γενιά σε γενιά και δεν παραμένουν ίδια.

Πιθανότητα μετάλλαξης: η αύξηση της πιθανότητας μετάλλαξης στα γραφήματα δεν φαίνεται να βελτιώνει τη σύγκλιση, αντίθετα η μεγαλύτερη πιθανότητα μετάλλαξης που εφαρμόζω δείχνει να έχει πιο ομαλή κλίση. Η βελτίωση όμως που παρατηρείται με την μετάλλαξη είναι ότι βρίσκει καλύτερη βέλτιστη λύση. Η μηδενική ή μικρή μετάλλαξη συνήθως εγκλωβίζεται σε τοπικά ακρότατα. Τέλος παρατηρώ ότι η μετάλλαξη με την αύξηση του πληθυσμού συγκλίνει πιο γρήγορα όταν έχει μικρή πιθανότητα, ενώ με μικρό πληθυσμό η μεγάλη πιθανότητα μετάλλαξης συγκλίνει πιο γρήγορα.

Επομένως η αύξηση του πληθυσμού, η αύξηση της πιθανότητας διασταύρωσης και η μικρή τιμή πιθανότητας μετάλλαξης δίνουν γρήγορη σύγκλιση.